

Astra CRM — BRD v2.0

Astra CRM — Бизнес-техническое задание (Product Specification)

Версия: 2.0 **Дата:** 24.07.2026 **Статус:** Готово к оценке **Основа:** UI-прототип, архитектурная ревизия v1.0, замечания продакт-менеджера

Оглавление

1. Описание продукта
 2. Цели и нефункциональные требования
 3. Пользовательские роли и матрица прав
 4. Telegram-интеграция
 5. Сущности и модели данных
 6. Диаграммы состояний
 7. Бизнес-процессы
 8. Формулы аналитики
 9. Описание разделов и экранов
 10. Уведомления
 11. Валидация и ограничения
 12. Исключительные ситуации
 13. Безопасность и эксплуатация
 14. Настройки системы
 15. Интеграции
 16. Критерии приёмки ключевых сценариев
 17. Жизненный цикл данных
-

1. Описание продукта

1.1. Что это

~~Astra CRM — специализированная CRM-система для бизнесов в сфере эзотерических и консультационных услуг (нумерология, таро, натальные карты, авторские курсы). Система объединяет управление клиентами, продажами и коммуникацией через мессенджер Telegram в~~

~~едином интерфейсе.~~

1.2. Для кого

- Владельцы/руководители малого и среднего бизнеса в сфере эзотерических услуг.
- Менеджеры по продажам (операторы), ведущие переписку с клиентами через Telegram.
- Типичный размер команды: 1 руководитель + 1-10 менеджеров.

1.3. Какие задачи решает

- Централизация клиентской переписки из нескольких Telegram-аккаунтов.
- Ведение клиентской базы с историей взаимодействий, покупок и воронки.
- Контроль работы менеджеров: скорость ответа, конверсия, нарушения.
- Аналитика продаж по продуктовой линейке, менеджерам и источникам.
- Стандартизация процесса продаж через воронку, шаблоны, скрипты.

1.4. Ключевая метафора

Интерфейс повторяет логику Telegram: список диалогов слева, переписка в центре, карточка клиента справа.

2. Цели и нефункциональные требования

2.1. Бизнес-цели

#	Цель	Метрика
1	Сократить время ответа клиенту	100% входящих сообщений с ответом < SLA
2	Увеличить конверсию	Рост % сделок «Предложено» → «Оплачено»
3	Исключить потерю клиентов	0% необработанных обращений
4	Прозрачность работы команды	Руководитель видит все переписки и метрики
5	Аналитика по продуктам	Конверсия по каждому продукту/тарифу

2.2. Нефункциональные требования

Параметр	Требование
Количество пользователей	До 20 одновременных
Количество Telegram-аккаунтов	До 10

Параметр	Требование
Объём клиентской базы	До 50 000 клиентов
Объём сообщений	До 1 000 000
Время ответа интерфейса	< 500 мс (список, карточка), < 2 с (аналитика)
Задержка доставки сообщения	< 3 с от отправки до получения Telegram
Браузеры	Chrome, Safari, Firefox (последние 2 версии)
Минимальное разрешение	1280 × 800
Мобильная версия	Адаптивная, read-only (переписка, карточка)
Доступность	99.5% (допустимый простой: ~3.6 ч/мес)
RPO	1 час (потеря данных не более чем за 1 час)
RTO	4 часа (восстановление за 4 часа)
Валюта	Тенге (T), формат: 12 000 T
Язык	Русский
Хранение дат	UTC, отображение в часовом поясе организации (настройка)
Формат файлов	PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG, MP4, OGG
Максимальный размер файла	50 МБ

3. Пользовательские роли и матрица прав

3.1. Роли

Руководитель (admin) — владелец бизнеса или старший менеджер с полным доступом.

~~Менеджер (manager)~~ — сотрудник продаж, работающий с клиентами через назначенные аккаунты.

Наблюдатель (observer) — доступ только на чтение ко всем диалогам и аналитике (для аудиторов, партнёров).

3.2. Матрица прав



Объект / Действие	Менеджер	Руководитель	Наблюдатель
Диалоги — просмотр	Свои (по аккаунтам)	Все	Все (read-only)

Объект / Действие	Менеджер	Руководитель	Наблюдатель
Диалоги — отправка сообщений	Свои	Все	Нет
Диалоги — переназначение	Нет	Да	Нет
Клиенты — просмотр	Свои	Все	Все (read-only)
Клиенты — редактирование	Свои	Все	Нет
Клиенты — объединение дублей	Нет	Да	Нет
Сделки — создание/редактирование	Свои	Все	Нет
Платежи — создание	Свои	Все	Нет
Возвраты — создание	Нет	Да	Нет
Нарушения — создание	В своих диалогах	Все	Нет
Нарушения — удаление	Нет	Да	Нет
Воронка — перевод этапа	Свои	Все	Нет
Аналитика — просмотр	Личный дашборд	Полная	Полная (read-only)
Настройки — все разделы	Нет	Да	Нет
Аккаунты TG — подключение	Нет	Да	Нет
Пользователи — управление	Нет	Да	Нет
Экспорт — клиенты, аналитика	Нет	Да	Нет

3.3. Назначение менеджеров

- **Аккаунт ↔ Менеджеры** — связь many-to-many. Менеджер видит все диалоги аккаунтов, к которым привязан.
- **Диалог → Ответственный** — один менеджер (nullable). Приоритет выше, чем привязка к аккаунту.
- Если у диалога нет ответственного — его видят все менеджеры привязанных аккаунтов.
- При переназначении — история назначений сохраняется в аудит-логе.

- Руководитель не может удалить собственную учётную запись.

4. Telegram-интеграция

4.1. Выбранный способ: MTProto (пользовательские сессии)

Обоснование: бизнес работает через личные Telegram-аккаунты. Bot API не подходит — бот не может писать первым, не видит историю, клиенты привыкли к переписке с «живым» аккаунтом.

4.2. Подключение аккаунта

1. Руководитель вводит номер телефона, API_ID и API_HASH аккаунта.
2. Система отправляет запрос кода через Telegram API.
3. Код приходит в Telegram (на телефон или в приложение).
4. Руководитель вводит код; если установлена 2FA — вводит пароль.
5. Создаётся **новая сессия** (как вход с нового устройства). Существующие сессии (боты, другие приложения) не затрагиваются.
6. Руководитель назначает ответственных менеджеров.

Важно: каждый Telegram-аккаунт может иметь свои API_ID и API_HASH. Хранятся в БД per-account.

4.3. Поддерживаемые сценарии

Сценарий	Поддержка
Получение входящих текстовых сообщений	Да
Получение входящих медиа (фото, видео, документы, голосовые)	Да
Отправка текстовых сообщений	Да
Отправка медиа-файлов	Да
Отправка голосовых сообщений	Да
Редактирование отправленных сообщений	Да (ограничение Telegram: 48 часов)
Удаление сообщений	Да (ограничение Telegram: 48 часов)
Статус доставки	Да (sent/delivered)
Статус прочтения	Да (read, через updateChatReadOutbox)
Импорт истории сообщений	Да (при подключении: последние N сообщений из каждого диалога)
Группы и каналы	Нет (только приватные диалоги)

Сценарий	Поддержка
Синхронизация при потере связи	Да (reconnect + catch-up пропущенных сообщений)
Хранение сессий	Зашифрованные StringSession в БД

4.4. Статусы сообщений

```

queued → sending → sent → delivered → read
                        ↘ failed (+ retry policy)

```

- **queued** — сообщение создано, ожидает отправки.
- **sending** — запрос отправлен в Telegram API.
- **sent** — Telegram принял сообщение, вернул `message_id`.
- **delivered** — сообщение доставлено на устройство клиента.
- **read** — клиент прочитал сообщение.
- **failed** — ошибка отправки.

Retry policy: при **failed** — 3 попытки с интервалом 5/30/120 секунд. После 3 неудач — уведомление менеджеру.

4.5. Идемпотентность

- `telegram_message_id` + `account_id` — уникальный constraint. Повторная доставка события Telegram не создаёт дубль.
- Для исходящих: `idempotency_key` (UUID) передаётся при создании сообщения. Повторный запрос с тем же ключом — по-оп.

4.6. Ограничения Telegram API

- Flood wait: при превышении лимитов Telegram возвращает задержку. Система ставит отправку в очередь.
- Сессия может быть отозвана пользователем через Telegram. CRM обнаруживает это и меняет статус аккаунта на `error`.
- Редактирование и удаление — 48 часов с момента отправки.
- Если Telegram не разрешил операцию — показать ошибку в UI: «Telegram не позволяет редактировать это сообщение (прошло более 48 часов)».

5. Сущности и модели данных

5.1. Пользователь (User)

Поле	Тип	Nullable	Описание
id	integer PK	—	Уникальный идентификатор

Поле	Тип	Nullable	Описание
telegram_id	string UNIQUE	Нет	Telegram user ID
name	string	Нет	Имя и фамилия
email	string	Да	Email (для восстановления)
password_hash	string	Да	Хеш пароля
role	enum	Нет	admin / manager / observer
is_active	boolean	Нет	Активен (soft delete = false)
timezone	string	Да	Часовой пояс (fallback: организация)
created_at	datetime (UTC)	Нет	Дата создания
last_login_at	datetime (UTC)	Да	Последний вход

Физическое удаление запрещено — только деактивация (`is_active = false`).

Деактивированный пользователь не может войти, но его данные, нарушения и история назначений сохраняются.

5.2. Telegram-аккаунт (Account)

Поле	Тип	Nullable	Описание
id	integer PK	—	
name	string	Нет	Название в CRM
phone	string	Да	Номер телефона
telegram_id	string	Да	Telegram user ID аккаунта
api_id	integer	Нет	Per-account API_ID
api_hash	string	Нет	Per-account API_HASH
session_string	string (encrypted)	Да	Зашифрованная StringSession
status	enum	Нет	connected / pending / error / disconnected
is_active	boolean	Нет	Soft delete
created_at	datetime (UTC)	Нет	
last_activity_at	datetime (UTC)	Да	

Soft delete: при отключении аккаунта `is_active = false` , связь с диалогами сохраняется (nullable FK).

5.3. Назначение менеджеров на аккаунты (AccountManager)

Поле	Тип	Описание
account_id	FK → Account	
user_id	FK → User	
assigned_at	datetime (UTC)	Дата назначения

Связь many-to-many. Менеджер видит диалоги из всех привязанных аккаунтов.

5.4. Клиент (Client)

Поле	Тип	Nullable	Описание
id	integer PK	—	
name	string	Нет	Имя клиента
phone	string	Да	Телефон
age	integer	Да	Возраст
city	string	Да	Город
birthday	date	Да	Дата рождения
first_contact_system	datetime (UTC)	Нет	Системная дата первого контакта (авто)
first_contact_manual	date	Да	Импортированная/уточнённая дата
source	string	Да	Источник трафика (nullable, дефолт null = «Не определён»)
funnel_stage	integer	Нет	Текущий этап воронки (0–5)
stage_date	date	Нет	Дата перехода на текущий этап
pain	text	Да	Основная боль/запрос
lost	boolean	Нет	Клиент потерян
lost_reason	string	Да	Причина потери (обязательна если lost = true)
lost_date	date	Да	Дата потери
created_at	datetime (UTC)	Нет	

Поле	Тип	Nullable	Описание
updated_at	datetime (UTC)	Нет	

Связи: - Client 1 → N Conversation (один клиент может иметь несколько диалогов) - Client 1 → N ContactPoint (~~телефон~~, Telegram ID, ~~email~~ — для поиска дублей) - Client 1 → N Deal - Client 1 → N Violation - Client 1 → N StageHistory

Вычисляемые поля: ~~ltv = SUM(Payment.amount) по всем сделкам клиента~~ ~~debt = SUM(Deal.expected - SUM(Deal.Payments.amount)) по сделкам со статусом «Принято»~~ ~~payment_status — см. раздел 5.9~~

Client не содержит chatId. Привязка к диалогам — через Conversation.

5.5. Контактная точка (ContactPoint)

Поле	Тип	Описание
id	integer PK	
client_id	FK → Client	
type	enum	phone / telegram_id / email
value	string	Значение
is_primary	boolean	Основной контакт

Назначение: поиск дублей клиентов. При входящем сообщении система ищет ContactPoint по Telegram user ID.

5.6. Диалог (Conversation)

Поле	Тип	Nullable	Описание
id	integer PK	—	
client_id	FK → Client	Да	Привязанный клиент (nullable для неопознанных)
account_id	FK → Account	Да	Telegram-аккаунт (nullable при soft delete)
telegram_chat_id	string	Да	ID чата в Telegram (nullable для ручных лидов)
responsible_id	FK → User	Да	Ответственный менеджер (nullable)
folder_id	FK → Folder	Да	Папка

Поле	Тип	Nullable	Описание
unread_count	integer	Нет	Непрочитанные сообщения
last_message_at	datetime (UTC)	Да	Время последнего сообщения
created_at	datetime (UTC)	Нет	

Правила видимости: 1. Если у диалога есть `responsible_id` — только этот менеджер + руководители + наблюдатели. 2. Если `responsible_id` IS NULL — все менеджеры, привязанные к `account_id` через AccountManager. 3. Руководители и наблюдатели видят все диалоги.

Непрочитанные: обнуляются при открытии диалога пользователем (факт открытия).

5.7. Сообщение (Message)

Поле	Тип	Nullable	Описание
id	integer PK	—	
conversation_id	FK → Conversation	Нет	
telegram_message_id	integer	Да	ID в Telegram (unique per account_id)
idempotency_key	string UNIQUE	Да	Для защиты от дублей исходящих
direction	enum	Нет	<code>in</code> / <code>out</code>
status	enum	Нет	<code>queued</code> / <code>sending</code> / <code>sent</code> / <code>delivered</code> / <code>read</code> / <code>failed</code>
type	enum	Нет	<code>text</code> / <code>voice</code> / <code>photo</code> / <code>video</code> / <code>document</code>
text	text	Да	Текст сообщения
file_name	string	Да	Имя файла
file_url	string	Да	Ссылка на файл в хранилище
file_size	integer	Да	Размер файла (байт)
mime_type	string	Да	MIME-тип
voice_duration	integer	Да	Длительность голосового (сек)

Поле	Тип	Nullable	Описание
is_edited	boolean	Нет	Было ли отредактировано
retry_count	integer	Нет	Количество попыток отправки (для failed)
sent_by	FK → User	Да	Кто отправил (для исходящих)
created_at	datetime (UTC)	Нет	
edited_at	datetime (UTC)	Да	

Ограничения: - Редактирование и удаление — только исходящие текстовые, не старше 48 часов.
- Голосовые и медиа не редактируются. - `telegram_message_id` + `account_id` (через conversation) — уникальная пара.

5.8. Сделка (Deal)

Поле	Тип	Nullable	Описание
id	integer PK	—	
client_id	FK → Client	Нет	
practice_snapshot	string	Нет	Название практики на момент создания
tariff_snapshot	string	Нет	Название тарифа на момент создания
practice_id	FK → Practice	Да	FK на справочник (nullable при удалении)
tariff_id	FK → Tariff	Да	FK на справочник (nullable при удалении)
price_snapshot	integer	Нет	Цена тарифа на момент создания
expected	integer	Нет	Ожидаемая сумма
status	enum	Нет	<code>proposed</code> / <code>accepted</code> / <code>rejected</code> / <code>cancelled</code>
date	date	Нет	Дата сделки
created_by	FK → User	Нет	Кто создал
created_at	datetime (UTC)	Нет	

Поле	Тип	Nullable	Описание
updated_at	datetime (UTC)	Нет	

Статусы сделки: - `proposed` — менеджер предложил услугу. - `accepted` — клиент согласился (переход к оплате). - `rejected` — клиент отказался. - `cancelled` — сделка отменена менеджером/руководителем.

Связи: Deal 1 → N Payment, Deal 1 → N Refund.

Snapshot'ы: `practice_snapshot`, `tariff_snapshot`, `price_snapshot` фиксируют состояние справочника на момент создания. При переименовании практики в настройках — существующие сделки не меняются.

5.9. Платёж (Payment)

Поле	Тип	Nullable	Описание
id	integer PK	—	
deal_id	FK → Deal	Нет	
amount	integer	Нет	Сумма платежа
method	string	Нет	Способ оплаты (из справочника)
payment_type	string	Нет	Тип оплаты (из справочника)
date	date	Нет	Дата платежа
created_by	FK → User	Нет	Кто зафиксировал
created_at	datetime (UTC)	Нет	

5.10. Возврат (Refund)

Поле	Тип	Nullable	Описание
id	integer PK	—	
deal_id	FK → Deal	Нет	
amount	integer	Нет	Сумма возврата
reason	string	Нет	Причина
date	date	Нет	Дата
created_by	FK → User	Нет	
created_at	datetime (UTC)	Нет	

5.11. Платёжный статус (вычисляемый)

Рассчитывается для каждой сделки со статусом `accepted` :

```
paid_total = SUM(Payment.amount) - SUM(Refund.amount)
```

Условие	Статус
<code>paid_total = 0</code>	Не оплачено
<code>0 < paid_total < expected</code>	Частично оплачено
<code>paid_total = expected</code>	Оплачено
<code>paid_total > expected</code>	Переплата
<code>SUM(Refund.amount) > 0 AND paid_total = 0</code>	Возвращено

Платёжный статус клиента (вычисляемый по всем сделкам): - «Нет данных» — нет сделок со статусом `accepted` . - ~~«Есть задолженность» — любая сделка с `paid_total < expected` .~~ - «Всё оплачено» — все сделки `accepted` с `paid_total >= expected` . - ~~«Есть переплата» — любая сделка с `paid_total > expected` .~~

5.12. Нарушение (Violation)

Поле	Тип	Nullable	Описание
<code>id</code>	integer PK	—	
<code>conversation_id</code>	FK → Conversation	Нет	Диалог, в контексте которого зафиксировано
<code>violator_id</code>	FK → User	Нет	Менеджер, допустивший нарушение
<code>category</code>	string	Нет	Категория из справочника
<code>reason</code>	text	Нет	Описание
<code>type</code>	enum	Нет	<code>manual</code> / <code>sla_auto</code>
<code>trigger_message_id</code>	FK → Message	Да	Сообщение, вызвавшее SLA-нарушение
<code>created_by</code>	FK → User	Нет	Кто создал запись
<code>date</code>	date	Нет	
<code>created_at</code>	datetime (UTC)	Нет	

Права: - Менеджер может создавать нарушения **только в своих диалогах**. - Удалять нарушения может **только руководитель**. - Все операции с нарушениями фиксируются в аудит-логе.

5.13. История воронки (StageHistory)

Поле	Тип	Описание
id	integer PK	
client_id	FK → Client	
stage	integer	Этап (0–5)
changed_by	FK → User	Кто перевёл
created_at	datetime (UTC)	

5.14. Папка (Folder)

Поле	Тип	Описание
id	integer PK	
name	string UNIQUE	Название
is_system	boolean	Системная (нельзя удалить)
sort_order	integer	Порядок

«**Все**» — виртуальный фильтр, не реальная папка. Не хранится в БД.

При удалении папки диалоги перемещаются в первую несистемную папку.

5.15. Справочники

Практика (Practice): id, name, category, is_active (soft delete).

Тариф (Tariff): id, practice_id (FK), name, price, is_active (soft delete).

Способы оплаты (PaymentMethod): id, name.

Типы оплаты (PaymentType): id, name.

Источники (Source): id, name. Минимум 1. При удалении — у клиентов source становится null (показывается как «Не определён»).

Категории нарушений (ViolationCategory): id, name. Минимум 1.

Шаблон (Template): id, title, text, sort_order.

Файл медиатеки (MediaFile): id, name, mime_type, size, path, uploaded_at, uploaded_by (FK → User).

5.16. Дубли клиентов

Система ищет потенциальные дубли по: - ~~Совпадению телефона (ContactPoint type = phone).~~
Совпадению Telegram user ID (ContactPoint type = telegram_id).

~~Поведение при обнаружении: При входящем сообщении от нового Telegram ID если в БД уже есть клиент с таким же телефоном показать подсказку «Возможный дубль: {имя клиента}». Объединение дублей доступно руководителю. При объединении: все диалоги, сделки, платежи, нарушения переносятся на основного клиента. Дубль помечается как merged.~~

5.17. Аудит-лог

Поле	Тип	Описание
id	integer PK	
user_id	FK → User	Кто совершил действие
action	string	create / update / delete / login / logout / assign / merge
entity_type	string	client / deal / payment / conversation / violation / ...
entity_id	integer	ID объекта
old_value	json	Предыдущее состояние (для update)
new_value	json	Новое состояние
ip_address	string	IP пользователя
created_at	datetime (UTC)	

6. Диаграммы состояний

6.1. Сделка (Deal)

```
proposed → accepted → (Payment создан)
  ↓           ↓
rejected  cancelled
```

6.2. Платёжный статус сделки (вычисляемый)

```
Не оплачено → Частично оплачено → Оплачено
                        ↓
```

Переплата

(при Refund) → Возвращено

6.3. Сообщение

queued → sending → sent → delivered → read
↳ failed (retry до 3 раз)

6.4. Telegram-аккаунт

pending → connected ↔ error
↓
disconnected (soft delete)

6.5. Воронка клиента

0. Первое обращение
1. Консультация назначена
2. Консультация проведена
3. Ожидание решения
4. Оплата внесена
5. Постоянный клиент

Все переходы — только ручные с подтверждением через модальное окно.

При создании платежа система **предлагает** перевод на этап «Оплата внесена», но не переводит автоматически.

Обратные переходы возможны с предупреждением.

6.6. Клиент (статус)

Активный ↔ Потерянный

Потерянный: обязательная причина, автоматическая дата. Совместим с любым этапом воронки. Потерянные клиенты **не исключаются** из конверсии — учитываются отдельной метрикой.

Постоянный клиент: ручной перевод на этап 5. Формальное условие по умолчанию: ≥ 2 сделок со статусом **accepted** и полной оплатой. Руководитель может настроить порог.

7. Бизнес-процессы

7.1. Обработка входящего сообщения

Клиент пишет в Telegram

- Система получает событие NewMessage
- Проверяет telegram_message_id на уникальность (идемпотентность)
- Ищет Conversation по telegram_chat_id + account_id
 - Не найден:
 - Ищет Client по Telegram user ID в ContactPoint
 - Найден → создаёт новый Conversation, привязывает к Client
 - Не найден → создаёт Client + ContactPoint + Conversation
 - Папка: ~~«Новые лиды»~~
 - Ответственный: ~~null (видят все менеджеры аккаунта)~~
 - Найден → добавляет сообщение
- unread_count + 1
- last_message_at обновляется
- Запуск SLA-таймера (если direction = in)

7.2. SLA

Определение: SLA считается **per-message** — для каждого входящего сообщения (или серии входящих без ответа).

Таймер: - **Старт:** новое входящее сообщение, если предыдущее входящее уже имеет ответ (или это первое сообщение). - **Стоп:** первое исходящее сообщение после входящего. - **Пауза:** при переназначении диалога — таймер перезапускается. - **Рабочие часы:** настраиваются в настройках организации. За пределами рабочих часов таймер приостанавливается. - **Нарушение:** если таймер превысил порог SLA (настройка, по умолчанию 120 мин) — автоматически создаётся Violation с type = `sla_auto` и ссылкой на trigger_message_id.

7.3. Создание сделки

Менеджер → «+ Новая сделка»

- Выбирает практику и тариф из справочника
- Система подставляет цену и фиксирует snapshot'ы
- Статус по умолчанию: «Предложено» (proposed)
- Сохранение

7.4. Фиксация оплаты

Менеджер → Сделка → «Принять» (статус → accepted)

- «+ Добавить платёж»
- Вводит: сумма, способ, тип, дата
- Система пересчитывает: paid_total, долг, LTV, платёжный статус
- Если paid_total > 0 и этап < 4 → подсказка: «Перевести на "Оплата внесена"»
- Если paid_total < expected → показать: «Остаток [сумма] — долг»

7.5. Создание лида вручную

Менеджер → «+» → Новый лид

- Вводит: имя, телефон
- Система создаёт Client + ContactPoint (если есть телефон)
- Conversation НЕ создаётся (нет Telegram-чата)
- Лид отображается в отдельном списке «Без диалога»
- Когда клиент напишет → система находит его по телефону/TG ID → привязывает Conversation

7.6. Объединение дублей

Руководитель → Карточка клиента → «Возможный дубль: [имя]»

- Просмотр обоих профилей side-by-side
- Выбирает основного клиента
- Подтверждение
- Все Conversations, Deals, Payments, Violations, StageHistory переносятся
- Дубль помечается merged_into = основной клиент ID
- Аудит-лог

7.7. Контроль качества

Автоматически:

- Каждое входящее сообщение запускает SLA-таймер
- При превышении SLA → создаётся Violation (sla_auto)

Вручную (руководитель):

- Просматривает переписки
- Создает Violation с категорией и описанием
- Все нарушения видны в аналитике по менеджерам

8. Формулы аналитики

8.1. KPI (общие)

Показатель	Формула	Временная база	Фильтры
Продано	COUNT(Payment)	По Payment.date	За период
Выручка	SUM(Payment.amount) - SUM(Refund.amount)	По Payment.date / Refund.date	За период
Средний чек	Выручка / COUNT(DISTINCT Deal WHERE accepted AND has Payment)	По Payment.date	За период

Показатель	Формула	Временная база	Фильтры
Конверсия в оплату	$\frac{\text{Clients с } \geq 1 \text{ Payment}}{\text{Всё Clients}}$	All-time snapshot	—
LTV клиента	$\frac{\text{SUM(Payment.amount)} - \text{SUM(Refund.amount) по клиенту}}{\text{клиенту}}$	All-time	—

8.2. Конверсия по продуктам

Показатель	Формула	Период
Всего предложений	COUNT(Deal) по practice_snapshot	По Deal.date
Оплачено	COUNT(Deal WHERE status = accepted AND paid_total > 0)	По Deal.date
Отказ	COUNT(Deal WHERE status = rejected)	По Deal.date
Конверсия	Оплачено / Всего * 100	По Deal.date
Выручка	SUM(Payment.amount) по Deal.practice_snapshot	По Payment.date

8.3. Метрики менеджеров

Показатель	Формула	Период
Обработано диалогов	Conversations WHERE responsible_id = mgr AND has outgoing message	All-time
Скорость ответа	AVG(время первого out после in) по Conversations	All-time
Продажи	SUM(Payment.amount) по Deal → Client → Conversation.responsible_id	За период
Средний чек	$\frac{\text{Продажи}}{\text{COUNT(DISTINCT Deal with Payment)}}$	За период
Без ответа	$\frac{\text{Conversations без out}}{\text{Total Conversations}}$	All-time
Потеряно	COUNT(Client WHERE lost = true) через Conversation.responsible_id	All-time

Показатель	Формула	Период
SLA-нарушения	COUNT(Violation WHERE type = sla_auto AND violator_id = mgr)	All-time
Ручные нарушения	COUNT(Violation WHERE type = manual AND violator_id = mgr)	All-time

8.4. Воронка

Кумулятивный спрез (all time): для каждого этапа ~~COUNT(Client WHERE funnel_stage >= этап) / COUNT(Client) * 100.~~

Поэтапная конверсия: для каждой пары соседних этапов ~~COUNT(Client WHERE stage >= N+1) / COUNT(Client WHERE stage >= N) * 100.~~

8.5. Пример расчёта

Тестовые данные: 3 клиента, 4 сделки, 5 платежей.

- Клиент А: Deal(proposed, 12000) + Deal(accepted, 25000, Payment 25000)
- Клиент Б: Deal(accepted, 90000, Payment 45000, Payment 30000)
- Клиент В: Deal(rejected, 5000)

Результат: Продано: 3 платежа Выручка: 25000 + 45000 + 30000 = 100 000 Т Средний чек: 100000 / 2 (deals with payment) = 50 000 Т Конверсия: 2 (с платежами) / 3 (всего) = 67% LTV(A) = 25000, LTV(B) = 75000, LTV(B) = 0 Долг(Б) = 90000 - 75000 = 15 000 Т

9. Описание разделов и экранов

9.1. Раздел «Чаты»

Три колонки: список диалогов (300px) | переписка (flex) | карточка клиента (360px, сворачиваемая).

Список диалогов: Сортировка по last_message_at DESC (новые сверху). Фильтры: аккаунт, папка, поиск (по имени, телефону, содержимому), менеджер. Каждый элемент: аватар, имя, превью, время, бейдж непрочитанных, цвет этапа, метка «Потерян». Пустые состояния: «Нет диалогов» / «По запросу "[X]" ничего не найдено» / «Подключите аккаунт в Настройках».

Переписка: Шапка: аватар, имя, этап, кнопка карточки. Сообщения: хронологически. Входящие — слева, исходящие — справа. Статус сообщения: иконка (часы = sending, одна галочка = sent, две = delivered, синие = read, X = failed). Действия (hover на исходящем текстовом < 48 ч): редактировать, удалить. Если Telegram не разрешил: показать ошибку inline.

Композер: Вложения (меню): фото/видео, документ, из медиатеки, с устройства. Шаблоны: вставляют текст (append, не replace). Голосовое: запись через MediaRecorder API. Отправка: Enter (Shift+Enter — перенос).

~~**Карточка клиента:** Воронка (6 шагов, ручные переходы). Личные данные (возраст, город, день рождения, первое обращение, источник). Служебное (папка, аккаунт, ответственный). Профиль (боль, платёжный статус). Статус (потерян + причина, нарушения). Финансы (LTV, долг, сделки с платежами).~~

~~9.2. Раздел «Аналитика» (руководитель, наблюдатель)~~

~~Три вкладки: Общая, По продуктам, По менеджерам.~~

~~Выбор периода — datepicker (произвольный диапазон дат, не хардкод месяцев).~~

~~**Личный дашборд менеджера:** количество без ответа, средняя скорость, личная конверсия, нарушения.~~

~~9.3. Раздел «Настройки» (руководитель)~~

~~Вкладки: Общее, Роли и доступ, Аккаунты, Практики, Способы оплаты, Источники, Шаблоны, Медиатека.~~

~~9.4. Модальные окна~~

- ~~**Новая сделка / Редактирование:** практика, тариф, ожидаемая сумма, статус (proposed/accepted/rejected/cancelled), дата.~~
- ~~**Новый платёж:** сумма, способ, тип, дата. Подсказка долга.~~
- ~~**Новый возврат:** сумма, причина, дата.~~
- ~~**Подтверждение воронки:** разный текст для вперёд/назад.~~
- ~~**Подключение аккаунта:** номер + API_ID + API_HASH → код → 2FA → менеджер.~~
- ~~**Объединение дублей:** side-by-side сравнение.~~
- ~~**Подтверждение удаления:** контекстное предупреждение о последствиях.~~

10. Уведомления

10.1. Внутренние

Событие	Кому	Формат
Новое входящее сообщение	Ответственный / менеджеры аккаунта	Бейдж + звук + push
SLA нарушение	Руководитель + менеджер	Уведомление + запись
Аккаунт потерял связь	Руководитель	Баннер + push
Диалог переназначен	Новый менеджер	Уведомление
Платёж зафиксирован	Руководитель	Запись в журнале
Возврат оформлен	Руководитель	Уведомление

Событие	Кому	Формат
Найден дубль клиента	Руководитель	Подсказка в карточке
Ошибка отправки сообщения	Менеджер	Иконка + подсказка в чате

10.2. Push-уведомления (Notification API)

- Новое сообщение.
- Приближение к SLA-порогу (за 10 мин до нарушения).
- Аккаунт отключился.

11. Валидация и ограничения

11.1. Валидация полей

Поле	Правило
Имя клиента	Обязательное, не пустое, 1–200 символов
Телефон	Формат: цифры, +, пробелы, дефисы; 7–15 цифр
Возраст	Целое число 1–150
Дата рождения	Формат date, в прошлом
Дата сделки	Не позднее сегодня
Дата платежа	Не позднее сегодня
Сумма платежа	Целое число > 0
Сумма возврата	Целое число > 0, не более paid_total
Причина потери	Обязательна при lost = true, 1–500 символов
Причина возврата	Обязательна, 1–500 символов
Текст нарушения	Обязательно, 1–1000 символов
SLA	Целое число $\geq$ 1 мин
Размер файла	$\leq$ 50 МБ
Формат файла	PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG, MP4, OGG

11.2. Ограничения на удаление

Объект	Правило
Пользователь	Деактивация, не удаление. Нельзя деактивировать себя

Объект	Правило
Аккаунт	Soft delete. Диалоги сохраняются
Папка	Системные нельзя. Диалоги → fallback-папка
Практика	Soft delete. Сделки хранят snapshot
Тариф	Soft delete. Сделки хранят snapshot
Источник	Минимум 1. У клиентов source → null
Категория нарушений	Минимум 1
Сделка	Физическое удаление. Каскадно удаляются платежи и возвраты
Платёж	Физическое удаление. Пересчёт paid_total
Сообщение	Только исходящие текстовые < 48 ч

12. Исключительные ситуации

Ситуация	Поведение
Аккаунт потерял соединение	Статус → <code>error</code> . Баннер в UI. Отправка невозможна — ошибка в композере. Push руководителю.
Telegram не разрешил редактирование	Inline-ошибка: «Прошло более 48 часов»
Telegram flood wait	Сообщение в очереди. Повторная отправка через N секунд (из ответа Telegram).
Сессия отозвана	Статус → <code>error</code> . Требуется повторное подключение через номер + код.
Истечение сессии пользователя	Перенаправление на логин. Текст в композере — предупреждение перед потерей.
Нет подключённых аккаунтов	Сообщение в списке чатов. Ссылка на настройки (руководитель) или «Обратитесь к руководителю» (менеджер).
Переназначение активного диалога	Диалог исчезает у старого менеджера. Если был открыт — сброс + сообщение.
Конфликт редактирования	Optimistic locking: при сохранении проверять version. Конфликт → «Данные изменены другим пользователем. Обновить?»
Потеря интернета	Баннер «Нет подключения». Исходящие помечаются <code>queued</code> . При восстановлении — автоотправка.

Ситуация	Поведение
Дубль клиента	Подсказка в карточке. Объединение — руководитель.
Удалённый аккаунт в диалоге	account_id → null. Диалог доступен, отправка невозможна. Пометка «Аккаунт удалён».

13. Безопасность и эксплуатация

13.1. Аутентификация и сессии

- Вход через Telegram Login Widget (production) или логин/пароль.
- Срок жизни сессии: 30 дней.
- При смене пароля — отзыв всех активных сессий.
- Восстановление доступа через email.
- Блокировка после 5 неудачных попыток входа (30 мин).

13.2. Шифрование

- Telegram session_string хранятся зашифрованными (AES-256).
- API_HASH хранится зашифрованным.
- Пароли — bcrypt, cost factor ≥ 12.
- HTTPS обязателен (production).

13.3. Файлы

- Загруженные файлы проверяются по расширению и MIME-type.
- Максимальный размер: 50 МБ.
- Файлы хранятся вне webroot, доступ через авторизованный endpoint.

13.4. Rate limiting

- API: 100 req/min per user.
- Telegram отправка: с учётом flood wait Telegram API.
- Загрузка файлов: 10/мин per user.

13.5. Мониторинг и алерты

- Алерт: аккаунт в статусе `error` > 5 мин.
- Алерт: > 10 failed сообщений за 5 мин.
- Алерт: сервер не отвечает > 1 мин.
- Логирование: все API-запросы с user_id, IP, response time.

13.6. Резервное копирование

- SQLite / PostgreSQL: автоматический backup каждый час.
- Файлы медиатеки: ежедневный backup.
- Хранение бэкапов: 30 дней.
- Тестовое восстановление: еженедельно.

14. Настройки системы

Настройка	Тип	По умолчанию	Описание
SLA ответа	мин	120	Порог SLA-нарушения
Рабочие часы — начало	time	09:00	Начало рабочего дня (для SLA)
Рабочие часы — конец	time	21:00	Конец рабочего дня
Рабочие дни	set	Пн–Сб	Дни недели
Часовой пояс организации	timezone	Asia/Almaty	Для отображения дат и SLA
Порог постоянного клиента	integer	2	Мин. кол-во оплаченных сделок
Retry policy — кол-во попыток	integer	3	Повторы отправки при failed
Retry policy — интервалы	string	5,30,120	Секунды между попытками

15. Интеграции

15.1. Telegram MTProto

См. раздел 4. Единственный способ интеграции с Telegram. Bot API не используется.

15.2. Файловое хранилище

- Загрузка файлов через UI (drag & drop, file picker).
- Автоматическое сохранение медиа из Telegram.
- Предпросмотр изображений inline в чате.
- Скачивание файлов через авторизованный endpoint.

15.3. Экспорт данных

Формат	Что экспортируется
CSV / XLSX	База клиентов (поля по выбору)
CSV / XLSX	Сделки и платежи за период
PDF	Аналитический отчёт за период
TXT	История переписки с клиентом

15.4. Импорт клиентов

- Загрузка CSV/XLSX с маппингом колонок.
- Дедупликация по телефону / Telegram ID.
- Предпросмотр перед импортом.
- Отчёт: импортировано / пропущено (дубли) / ошибки.

15.5. Платёжные системы (future)

Автоматическое подтверждение оплаты через webhook. Kaspi, Робокасса. Idempotency key — номер транзакции.

16. Критерии приёмки ключевых сценариев

16.1. Подключение Telegram-аккаунта

Given: руководитель на странице Настройки → Аккаунты. **When:** вводит номер +79153053869, API_ID 27272230, API_HASH f03f..., нажимает «Отправить код», вводит код из Telegram. **Then:** аккаунт появляется в списке со статусом `connected`. Существующие сессии (боты) продолжают работать. При входящем сообщении на этот номер — сообщение появляется в CRM.

16.2. Входящее сообщение от нового клиента

Given: аккаунт подключён, менеджер Динара привязана к аккаунту. **When:** неизвестный пользователь пишет «Привет» в Telegram. **Then:** создаётся Client + ContactPoint + Conversation. Диалог появляется в папке «Новые лиды» у Динары. `unread_count = 1`. SLA-таймер запущен.

16.3. Отправка сообщения

Given: менеджер открыл диалог с клиентом. **When:** вводит «Добрый день!» и нажимает Enter. **Then:** сообщение появляется в чате со статусом `sending` → `sent`. Клиент получает сообщение в Telegram. SLA-таймер останавливается.

16.4. Создание сделки и платежа

Given: менеджер в карточке клиента. **When:** создаёт сделку (Таро, Расклад на месяц, 12000 Т, статус «Предложено»). **Then:** сделка появляется в списке с бейджем «Предложено». LTV и долг не изменились. **When:** меняет статус на «Принято», добавляет платёж 12000 Т (Kaspi, Полная оплата). **Then:** платёжный статус = «Оплачено». LTV = 12000. Долг = 0. Подсказка: «Перевести на "Оплата внесена"?»

16.5. SLA-нарушение

Given: SLA = 120 мин. Клиент написал в 10:00. **When:** менеджер не ответил до 12:01. **Then:** создаётся Violation (type = sla_auto, violator = менеджер диалога). Отображается в аналитике.

16.6. Объединение дублей

Given: Клиент А (телефон +7900) через аккаунт 1. Клиент Б (телефон +7900) через аккаунт 2. **When:** руководитель объединяет Б в А. **Then:** все диалоги, сделки, платежи Б переносятся в А. LTV пересчитывается. Б помечен как merged.

17. Жизненный цикл данных

17.1. Хранение

Тип данных	Срок хранения
Клиенты и карточки	Бессрочно
Сообщения	3 года
Сделки и платежи	Бессрочно
Аудит-лог	2 года
Файлы медиатеки	Бессрочно (до удаления)
Вложения из чатов	1 год
Бэкапы	30 дней
Деактивированные пользователи	Бессрочно (для аудита)
Merged-клиенты	Бессрочно (для восстановления)

17.2. Архивирование

- Сообщения старше 1 года — перемещаются в архивное хранилище (доступны по запросу, не в real-time поиске).
- Архив загружается при открытии старого диалога.

17.3. Удаление

- Физическое удаление клиента: только руководитель, с подтверждением. Каскадно удаляются все связанные данные. Запись в аудит-лог.
- Право на забвение: руководитель может анонимизировать клиента (замена имени, телефона, удаление переписки).

Приложение А. Предустановленные справочники

Практики и тарифы: - Нумерология (Консультации): Разовый расчёт 8 000 Т, Полный разбор 25 000 Т, Годовой прогноз 15 000 Т. - Натальная карта (Консультации): Базовый разбор 12 000 Т, Расширенный разбор 30 000 Т. - Таро (Консультации): Расклад на вопрос 5 000 Т, Расклад на месяц 12 000 Т. - Курс «Матрица судьбы» (Курсы): Поток без куратора 45 000 Т, Поток с куратором 90 000 Т.

Способы оплаты: Kaspi, Робокасса, Карта, Перевод по номеру телефона. **Типы оплаты:** Полная оплата, Рассрочка (внутренняя), Кредит (банк), Рассрочка при отказе в кредите. **Источники:** Instagram, Telegram, TikTok, Сайт, Рекомендация. **Папки:** Новые лиды (системная), В работе, Ждём оплату, Оплатили, Архив. **Категории нарушений:** Грубость, Пропущенный follow-up, Ошибка в сумме/тарифе, Нарушение скрипта продаж, Другое.

Приложение Б. Этапы воронки

#	Название	Цвет	Переход
0	Первое обращение	Серый	Авто при создании клиента
1	Консультация назначена	Серый	Ручной
2	Консультация проведена	Серый	Ручной
3	Ожидание решения	Синий	Ручной
4	Оплата внесена	Синий	Ручной (подсказка при платеже)
5	Постоянный клиент	Зелёный	Ручной (при ≥ N оплаченных сделок)

Приложение В. Telegram-аккаунты для подключения

Номер	API_ID	API_HASH	Telegram User ID
+7 915 305-38-69	27272230	f03fabcb83473183c9e787b4f4307d6cf	7876153381
+7 915 308-25-92	29473037	2798823d915e17e1468f572568266280	8292128915

Номер	API_ID	API_HASH	Telegram User ID
+7 916 057-15-08	23081775	99c2b1aee3410597e84204b07d30350f	7815250421

Версия 2.0 — переработана с учётом архитектурной ревизии. Исправлены: модель данных (Client 1:N Conversation, Deal + Payment + Refund), назначение менеджеров (many-to-many), SLA per-message, воронка без автопереходов, per-account API credentials, формулы аналитики, статусы сообщений, идемпотентность, аудит-лог, безопасность, критерии приёмки.